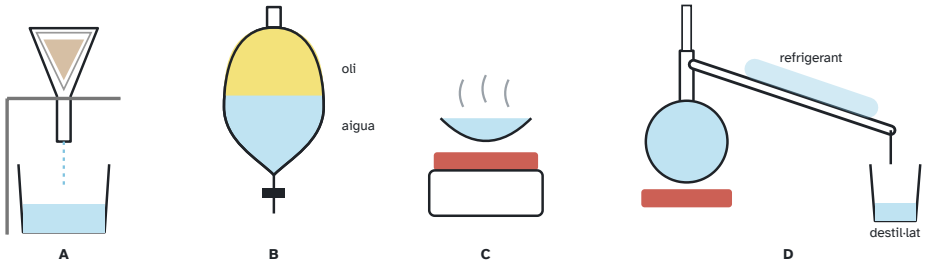
Fitxa 5 · Tècniques de separació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. Cada tècnica aprofita una propietat diferent dels components de la mescla.



1 **Posa nom** a cada muntatge (A, B, C, D) i digues quina propietat aprofita.

filtració | decantació | evaporació i cristal·lització | destil·lació

	Tècnica	Propietat que aprofita	Exemple
A			
B			
C			
D			

2 **Quina tècnica faries servir?** a) Separar l'oli de l'aigua. b) Treure la sorra d'una aigua tèrbola. c) Obtenir sal de l'aigua de mar. d) Obtenir aigua pura de l'aigua de mar. e) Separar els colorants de la tinta d'un retolador (pista: la **cromatografia** separa els colorants perquè cadascun puja a una velocitat diferent per un paper mullat). f) Treure els claus d'un sac de serradures.

Com es fa potable l'aigua? En una planta potabilitzadora (com la de Sant Joan Despí, que tracta aigua del Llobregat), l'aigua passa per diverses etapes: 1) **captació** i reixes; 2) **coagulació i floculació** (s'hi afegeixen productes que fan que les partícules petites s'ajuntin); 3) **decantació**; 4) **filtració** amb sorra; 5) **carbó actiu** (reté olors i gustos); 6) **desinfecció** amb clor perquè no hi hagi microorganismes. Al final se n'analitza la qualitat.

3 **Relaciona** cada etapa de la potabilització amb una tècnica de separació que hem après. Quina etapa no és una separació?

4 **Quina tècnica i per què?** Completa la taula.

Mescla	Tècnica	Propietat que aprofita
Aigua i oli		
Sorra i llimadures de ferro		
Aigua i alcohol (bull a 78 °C)		
Arròs bullit i aigua		
Sal dissolta en aigua		

5 **Sorra, sal i serradures.** Escriu els passos per separar aquests tres components. Pista: les serradures suren a l'aigua.

6 **A la cuina.** Quina tècnica de separació fas quan colem el cafè amb un filtre de paper? I quan escorres la pasta? Què passa per cada filtre i què s'hi queda?

7 **La cromatografia.** En una cromatografia d'un retolador negre surten tres taques de colors a altures diferents. Què vol dir? La tinta era una substància pura o una mescla?